

Kapitel 2
Grundlagen quantitativer Datenanalyse

V26-10-07

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Agenda

1. Einführung
2. **Grundlagen quantitativer Datenanalyse**
3. Einführung in R
4. Explorative Datenanalyse
5. Die Normalverteilung
6. Hypothesentests
7. Lineare Regression
8. Die Hausarbeit

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Messen

- Beim Messen wird einer Eigenschaft eines Objektes ein Wert zugewiesen. Dabei sollte die Beziehung der Werte der Beziehung der Eigenschaften der Objekte entsprechen.
  Pragmatisch: Definition des zu Messenden und gleichzeitig Beschreibung des Messvorgangs.[1]
- **Manifeste Variablen** können direkt gemessen werden, z. B. Größe.
- **Latente Variablen** können nicht direkt gemessen werden, sie müssen erst **operationalisiert** werden, z. B. Intelligenz.

[1] Hand, D. J., (Measurement, 2016): Measurement: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2016.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Messen

Stimmt die Aussage:
Das „Interesse der Studierenden“ ist eine latente Variable?

a) Ja.
b) Nein.

Offene Frage: Was folgt daraus?

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Messen

Stimmt die Aussage:

Das „Interesse der Studierenden“ ist eine latente Variable?

a) Ja.

b) Nein.

Offene Frage: Was folgt daraus?

a) Ja,

… „Interesse der Studierenden“ ist keine offenliegende Eigenschaft. Man muss erst genau definieren – und Messkriterien festlegen (Operationalisieren!) –, was man darunter versteht.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Messung Relation

Am 1.7. war es in München 30 °C warm, am 15.4. 15 °C.

Stimmt die Aussage: Am 1.7. war es in München doppelt so warm wie am 15.4.?

a) Ja.

b) Nein.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Messung Relation

Am 1.7. war es in München 30 °C warm, am 15.4. 15 °C.

Stimmt die Aussage: Am 1.7. war es in München doppelt so warm wie am 15.4.?

a) Ja.

b) Nein.

b) Nein,
… die gleichen Temperaturen entsprechen in Fahrenheit 59 °F und 86 °F – keine Verdoppelung. 0° Celsius ist kein absoluter Nullpunkt.

Die Relation der Werte (Temperatur) entspricht nicht der Relation der Eigenschaft (Wärme).

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

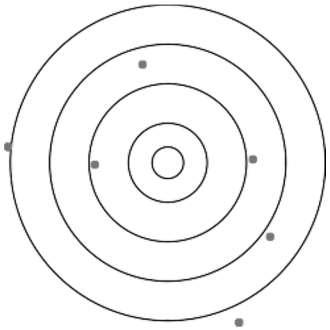
Gütekriterien einer Messung

- **Genauigkeit,** d. h. Exaktheit einer Messung, z. B. „Umsatz hoch / niedrig“ oder in Euro.
- **Objektivität,** d. h. Messung unabhängig vom Messenden, z. B. Kreditrating verschiedener Agenturen.
- **Reliabilität,** d. h. Zuverlässigkeit einer Messung, z. B. bei wiederholter / anderer Messung dasselbe Ergebnis bzgl. Kundenzufriedenheit.
- **Validität,** d. h., es wird das gemessen, was gemessen werden soll, z. B. Unternehmenserfolg oder Bilanz-Kniffe.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Messung: Varianz und Verzerrung

Varianz

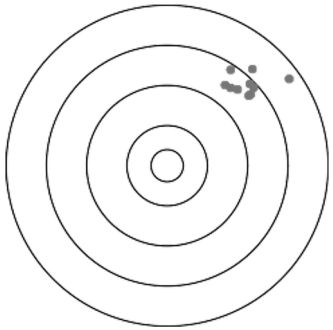


Hohe Varianz
der Messergebnisse

Geringe Reliabilität

Beispiel: Durchschnittsnote einer Klausur mit wenigen Teilnehmern

Verzerrung



Verzerrung / Bias
des Messergebnisses

Geringe Validität

Beispiel: Umfrage zu ökologischem Bewusstsein auf einem Tuner-Treffen

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Gütekriterien Messung

Welches **Kriterium** ist verletzt, wenn die Dozentin statt „Interesse der Studierenden“ „Angst vor der Klausur“ gemessen hat?

a) Genauigkeit.
b) Objektivität.
c) Reliabilität.
d) Validität.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Gütekriterien Messung

Welches **Kriterium** ist verletzt, wenn die Dozentin statt „Interesse der Studierenden“ „Angst vor der Klausur“ gemessen hat?

a) Genauigkeit.
b) Objektivität.
c) Reliabilität.
d) Validität.

Eine Messung ist valide, wenn die erhobenen Werte geeignete Kennzahlen für die zu untersuchende Fragestellung liefern. Es wird gemessen, was gemessen werden soll. Hier nicht, also **d).**

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Kategoriale Skalenniveaus

Kategoriale Skala, qualitativ

- **Nominal:** Merkmalsausprägungen können unterschieden werden, bspw. Geschlecht oder Farben.
- **Ordinal:** Merkmalsausprägungen können unterschieden und in eine Reihenfolge gebracht werden, bspw. Bildungsabschlüsse oder olympische Medaillen. Die Abstände zwischen den Werten können nicht direkt verglichen oder interpretiert werden.

Nominal- und Ordinalskalen = diskret, kategorial, qualitativ

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Numerische / metrische Skalenniveaus

Numerisch / metrische Skala, quantitativ, kardinal

- Merkmalsausprägungen können unterschieden und in eine Reihenfolge gebracht werden, die Abstände sind vergleichbar.
- **Intervallskala:** Nullpunkt gesetzt, bspw. Zeitrechnung (Jahr 0).
- **Verhältnisskala**: (absoluter) Nullpunkt gegeben, bspw. Gewicht.

Weitere Unterscheidung:

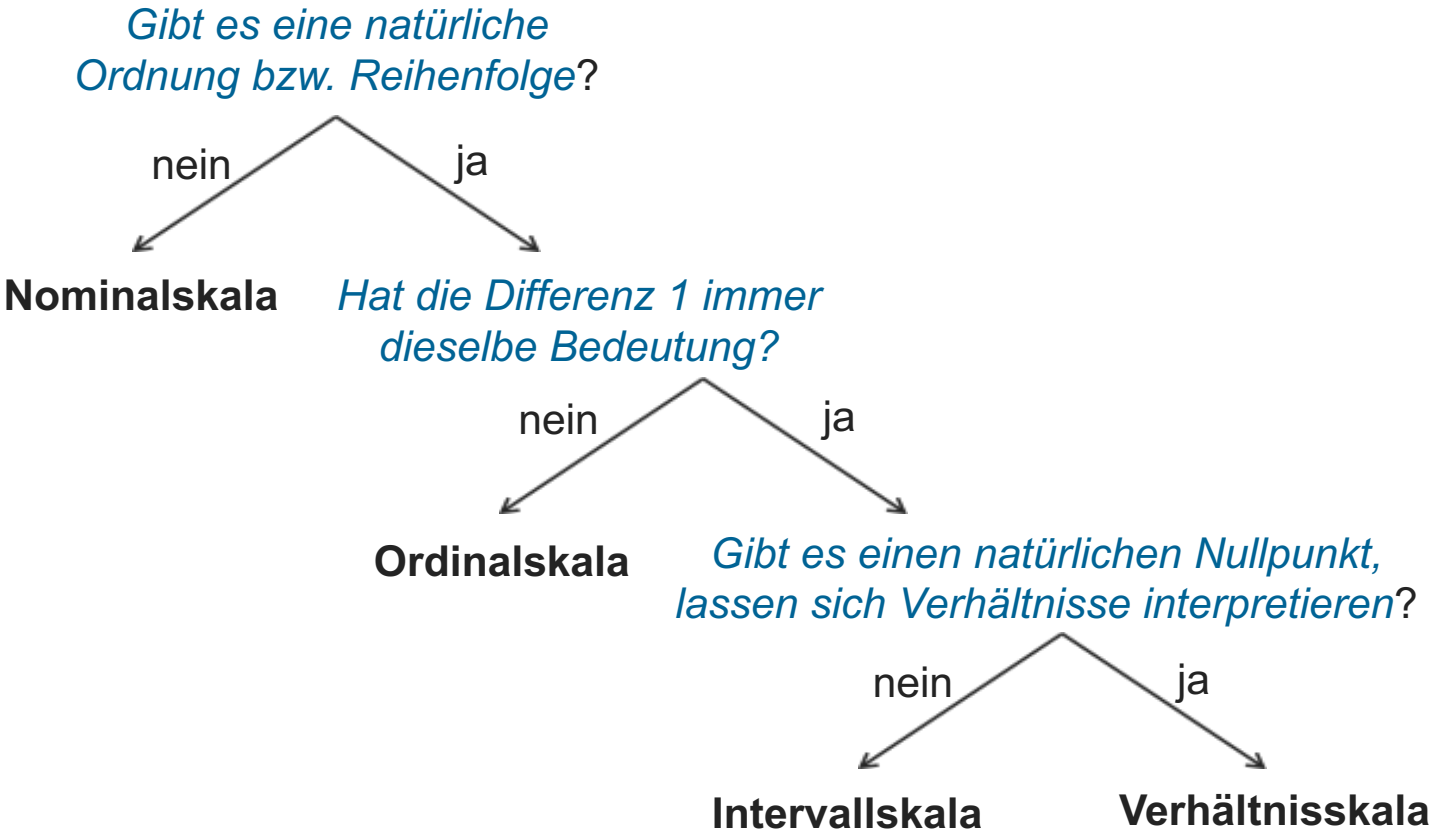
- **Stetig:** beliebige Zwischenwerte im Intervall sind möglich, bspw. Größe.
- **Diskret:** höchstens abzählbar viele Werte sind möglich, bspw. Anzahl Kinder.

Intervall- und Verhältnisskalen = diskret, stetig, metrisch, quantitativ

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Ermittlung des Skalenniveaus

Entscheidungsbaum zur Bestimmung des Skalenniveaus



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Skalenniveau I

Welches Skalenniveau hat die Variable Stundenlohn?

a) Kategorial nominal.
b) Kategorial ordinal.
c) Metrisch stetig.
d) Metrisch diskret.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Skalenniveau I

Welches Skalenniveau hat die Variable Stundenlohn?

a) Kategorial nominal.
b) Kategorial ordinal.
c) Metrisch stetig.
d) Metrisch diskret.

Metrisch stetig (**c)**), obwohl die konkrete Auszahlung in der Regel gerundet auf zwei Nachkommastellen erfolgt („quasi-stetig”).
Da ein absoluter Nullpunkt gegeben ist, ist die Variable verhältnisskaliert.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Skalenniveau II

Welches Skalenniveau hat die Variable Telefonvorwahl?

- Kategorial nominal.
- Kategorial ordinal.
- Metrisch stetig.
- Metrisch diskret.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Skalenniveau II

Welches Skalenniveau hat die Variable Telefonvorwahl?

- Kategorial nominal.
- Kategorial ordinal.
- Metrisch stetig.
- Metrisch diskret.

a) Kategorial nominal:
Die Telefonvorwahl stellt keine Zahl als solches dar; es werden Zahlen als Codierung verwendet. Die Interpretation der Telefonvorwahlen als Zahlen, die dann einen Vergleich zulassen, ist sinnlos (auch wenn man vermuten kann, dass höhere Telefonvorwahlen als Zahlen eher im Süden zu orten sind).

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Datensatz

Aufbau eines Datensatzes:

Name	Geschlecht	Größe
Adalbert	M	180
Gabi	W	170
Max	M	162
Susi	W	174

- **Zeilen:** Beobachtungen – auf welcher Einheit liegen die Daten vor: Z. B. einzelne Menschen, Unternehmen, Länder. Hier Studierende.
- **Spalten**: Variablen – welche Eigenschaften / Merkmale liegen je Beobachtung vor: Motivation, Umsatz, Lebenserwartung. Hier Geschlecht (kategorial – nominal), Größe (Numerisch – verhältnisskaliert).

Hinweis: Jede Zeile sollte genau eine Beobachtung beinhalten, jede Spalte genau eine Variable.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Variation

Idee:

- Daten = Modell + Rest

Messwerte einer Variable variieren / streuen, u. a.

- Zufällig,
- Aufgrund der Messung,
- Aufgrund der Stichprobe,
- Systematisch – kann evtl. modelliert werden.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Analyse von Zusammenhängen

- **Abhängige Variable** (AV – endogen, erklärt):
  Wert hängt von der / den unabhängige(n) Variable ab („y“).
- **Unabhängige Variable** (UV – exogen, erklärend):
  Wert hängt von keiner anderen Variable ab („x“).
- **Kovariablen** / Störvariablen:
  Variablen, deren Wert ebenfalls auf die abhängige Variable einwirkt und / oder den Zusammenhang zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen beeinflusst („z“).

Hinweis: „x steht in Zusammenhang mit y“ heißt nicht zwangsläufig, dass x kausal (ursächlich) für y sein muss!

- In der Mathematik: $y = f(x)$. Für ein x genau ein y.
- In der Statistik / in R: $y \sim x$. Für ein x sind mehrere y möglich: x wird zur Modellierung von y verwendet.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Zusammenhangsanalyse
Korrelation vs. Kausalität

Unterscheide zwischen Korrelation & Kausalität

- Zusammenhang zweier Variablen lässt sich mittels Korrelation mathematisch beschreiben.
- zeigen zwei Variablen einen Zusammenhang, so variieren diese systematisch miteinander
- d.h. die Ausprägung des einen Merkmals gibt in gewissem Maße Auskunft über die Ausprägung des zweiten Merkmals

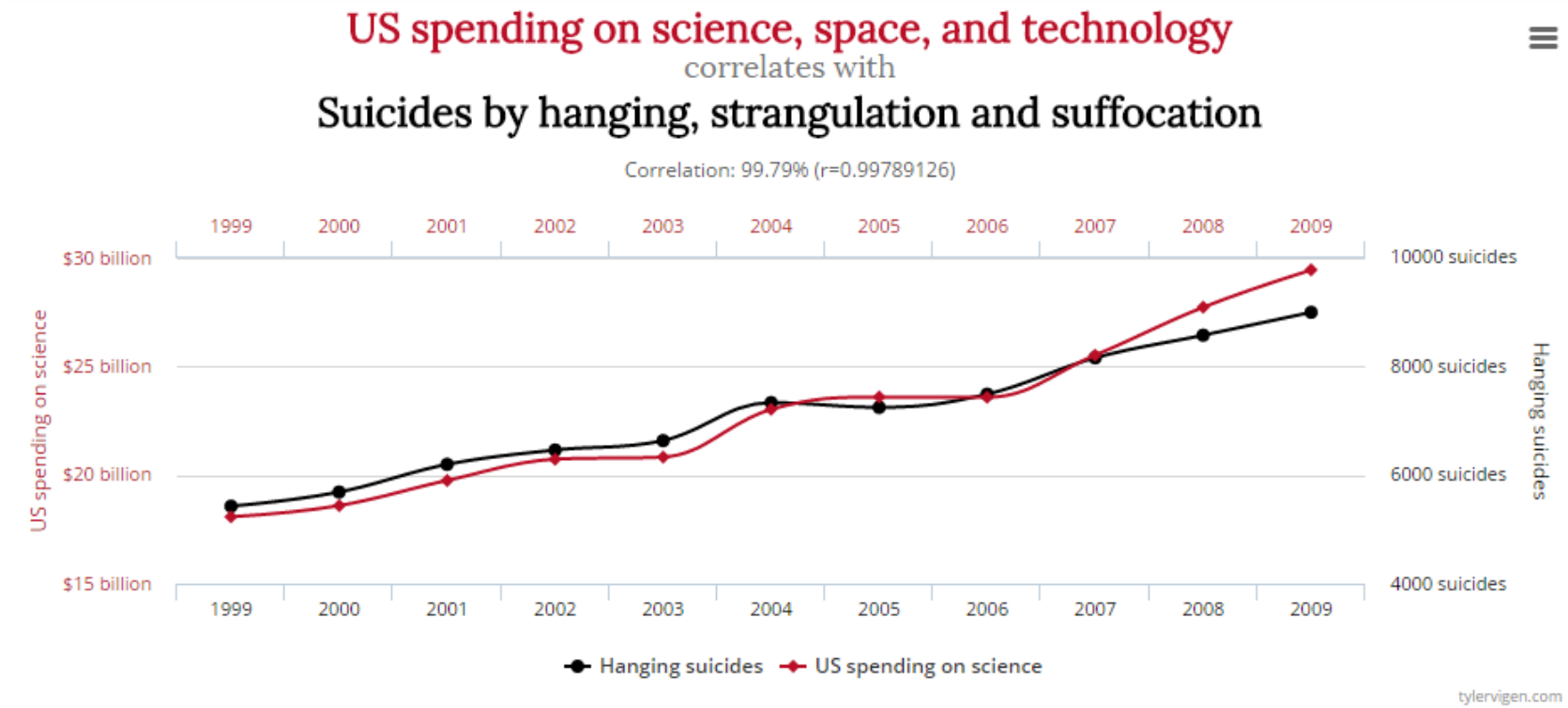
Korrelation ohne Kausalität

- Ergründen Sie auf den folgenden Folien anhand der „spurious correlations“ den Unterschied zwischen Korrelation & Kausalität und ggf. den Begriff der Kovariablen

Und jetzt .. Zurücklehnen und schmunzeln

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

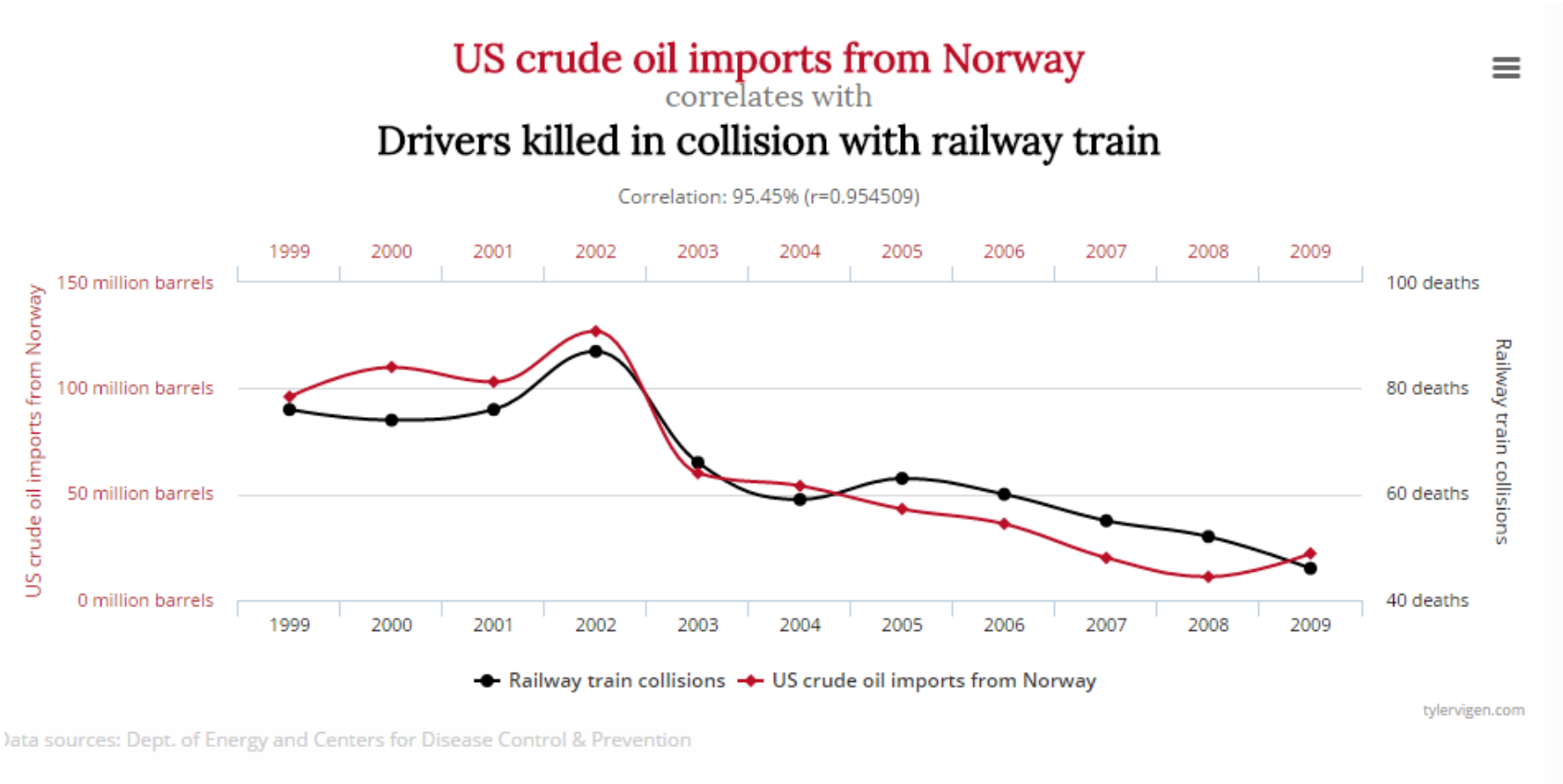
Korrelation vs. Kausalität



Quelle: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations, abgerufen am 12. März 2022

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

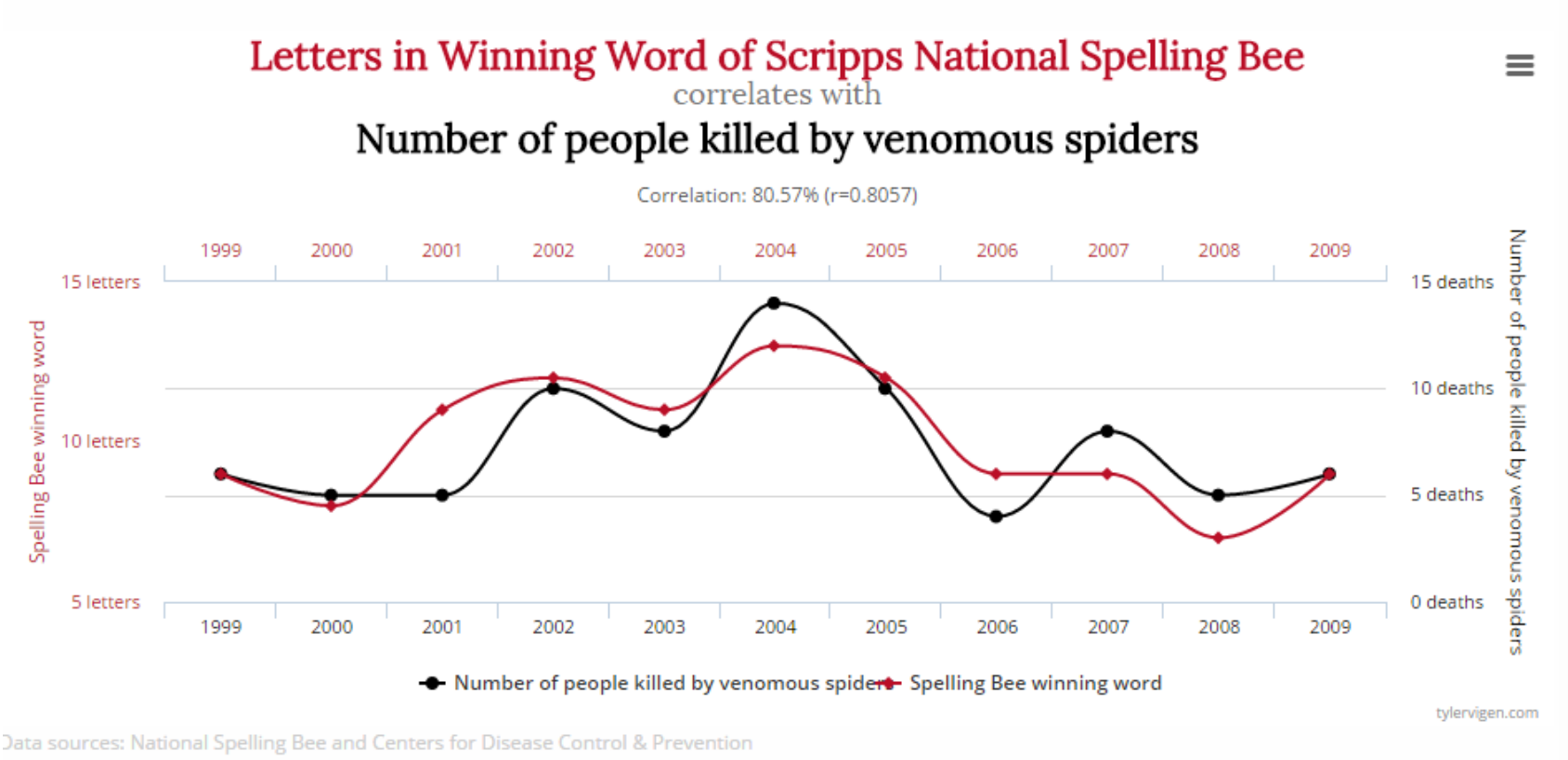
Korrelation vs. Kausalität



Quelle: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations, abgerufen am 12. März 2022

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

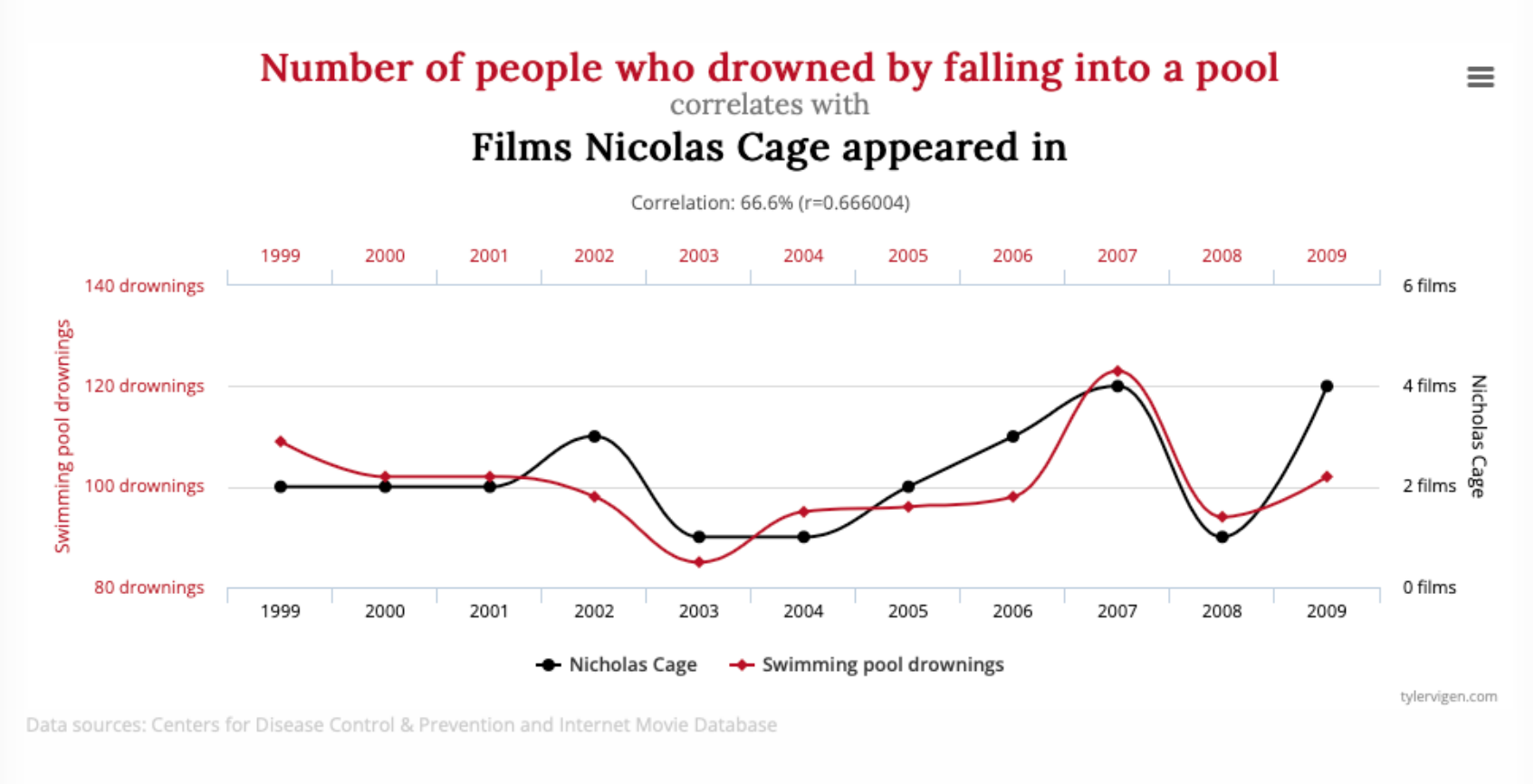
Korrelation vs. Kausalität



Quelle: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations, abgerufen am 12. März 2022

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

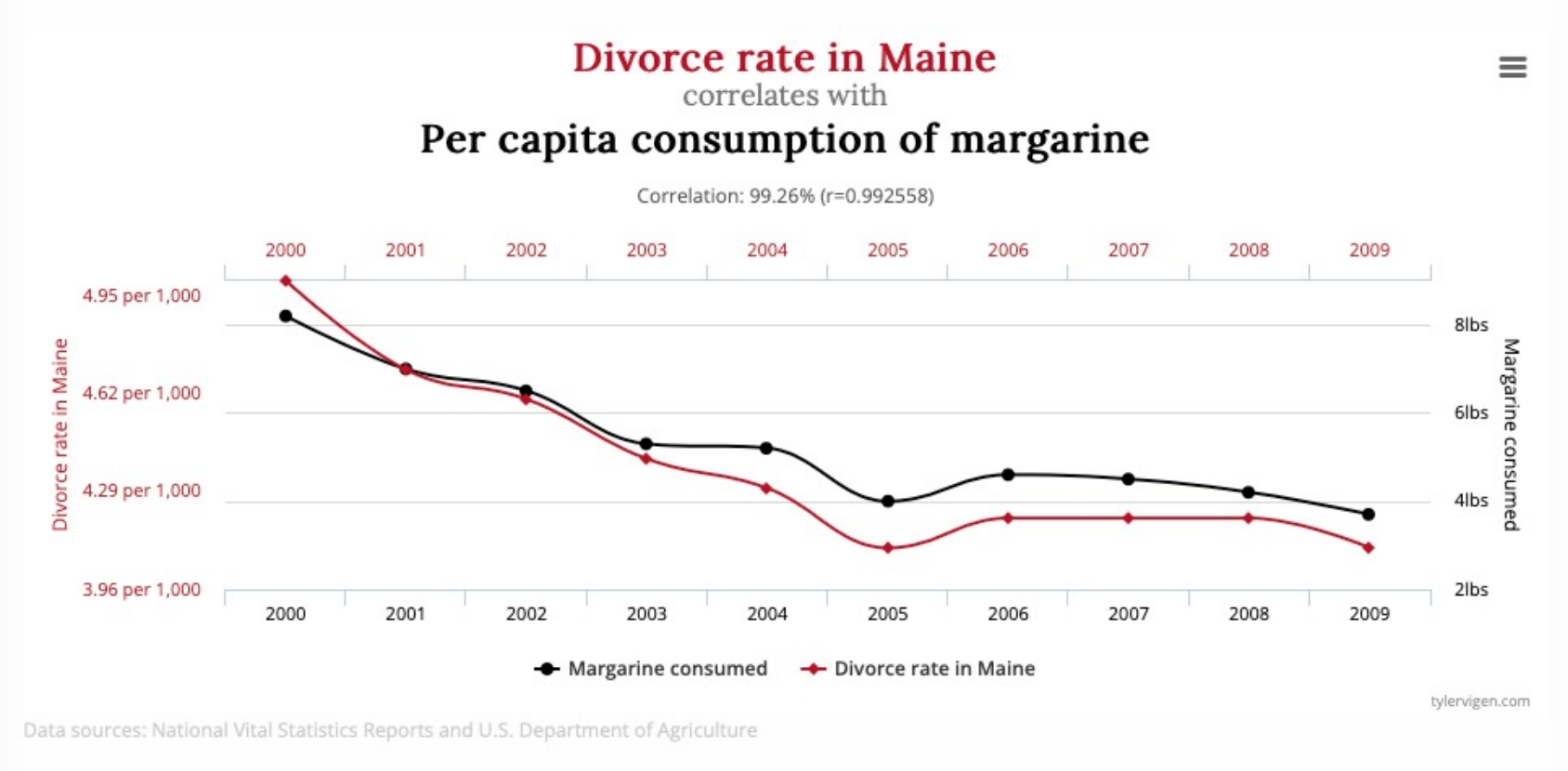
Korrelation vs. Kausalität



Quelle: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations, abgerufen am 12. März 2022

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Korrelation vs. Kausalität



Hier gibt‘s noch mehr → http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Das Simpson-Paradoxon

- Das Simpson-Paradoxon (Edward Hugh Simpson) ist ein Paradoxon aus der Statistik. Dabei scheint es, dass die Bewertung verschiedener Gruppen unterschiedlich ausfällt, je nachdem ob man die Ergebnisse der Gruppen kombiniert oder nicht.

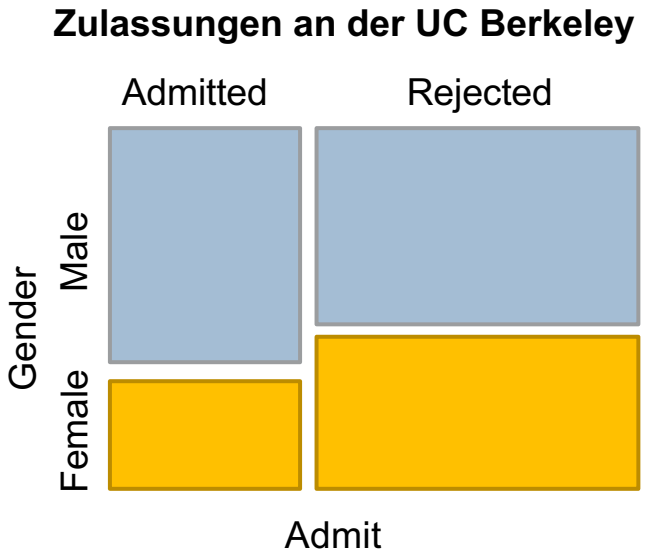
Diskriminierungsklage gegen die Universität Berkeley

- Einer der bekanntesten Fälle des Simpson-Paradoxons zeigte sich in einer Studie zu Zulassungen zu Graduate Schools der University of California, Berkeley.
- Die Zahlen für den Herbst 1973 zeigten, dass mehr Männer (44% Zulassungsquote) als Frauen zugelassen wurden
  - Männer (44% Zulassungsquote)
  - Frauen (35% Zulassungsquote)
- Die Differenz war so groß, dass sie **nicht mehr durch Zufall zu erklären** war (Signifikanztest).

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Das Simpson-Paradoxon

Das Ignorieren von Kovariablen kann zu verzerrten Ergebnissen führen.[1]

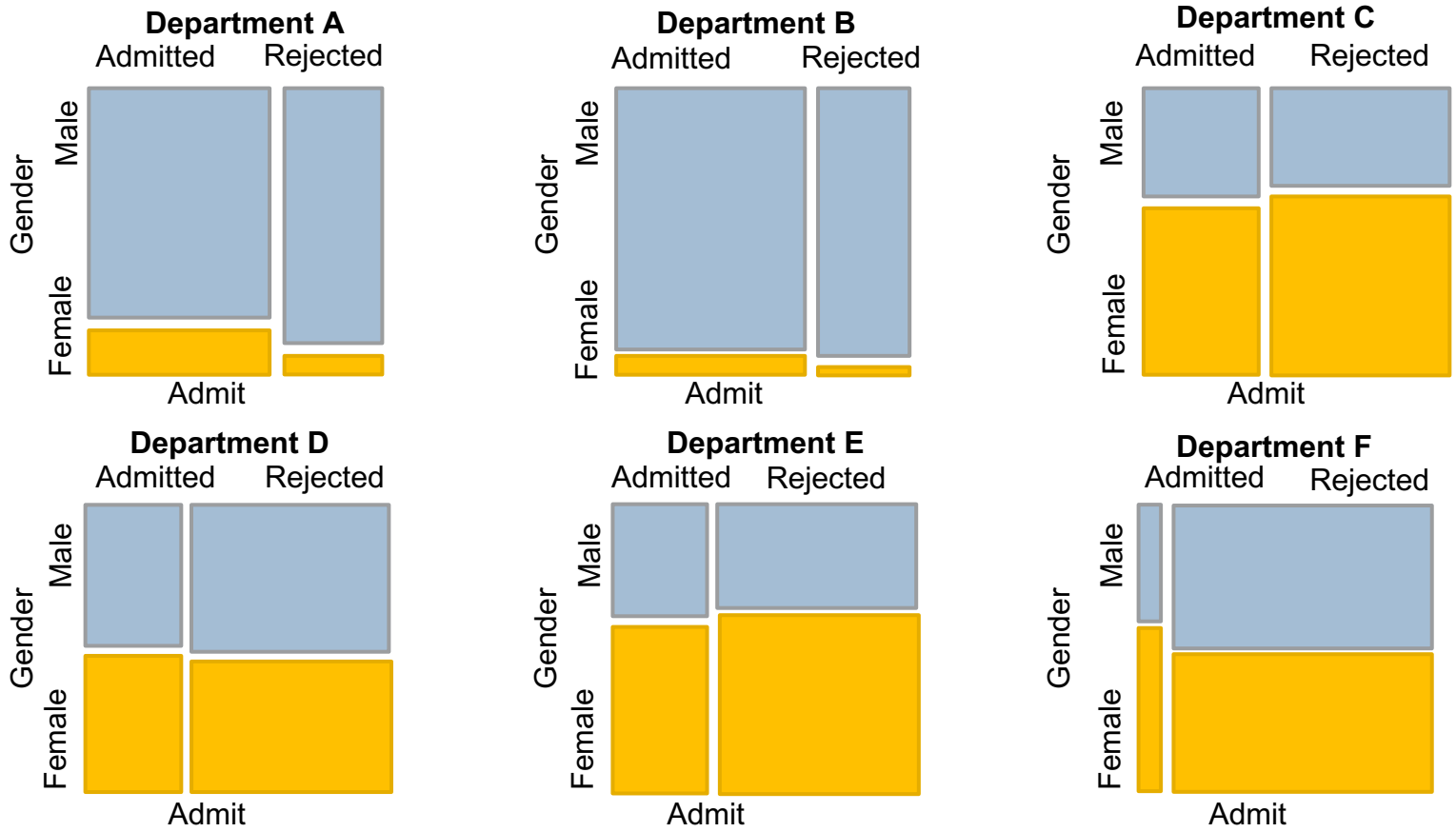


- Höherer Frauenanteil bei den Nicht-Zugelassenen als bei den Zugelassenen, vgl. Höhe der Rechtecke:
- Ein Mann hat also eine 44-prozentige Chance, zum Studium zugelassen zu werden, eine Frau aber nur eine 35-prozentige.
- **Diskriminierung?**

[1] Bickel, P. J., Hammel, E. A., and O'Connell, J. W. (1975). Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. Science, 187, 398–403.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Das Simpson-Paradoxon



Je nach Department[1] mal mehr mal weniger Frauen bei den Nicht-Zugelassenen als bei den Zugelassenen. Aber Frauen haben sich mehr für Fächer beworben, in denen der Anteil der Zugelassenen geringer war, vgl. Breite der Rechtecke.

[1] **Kovariable!**

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Das Simpson-Paradoxon

Erklärung des Beispiels Zulassung

- Insgesamt höhere Zulassungsquote der Männer.
- Aber pro Studiengang zumeist höhere Zulassung der Frauen.
- Frauen bewerben sich eher auf Studienfächer mit weniger Studienplätzen → Zulassungsquote ist hier unabhängig vom Geschlecht niedriger, da es pro Platz mehr Bewerber gibt → Männer eher auf den Studiengang mit mehr Studienplätzen.
- Das Resultat der Grundgesamtheit steht somit (teilweise) im Widerspruch zum Resultat der Teilmenge.

Auch wenn die Berkeley-Studie schon geraume Zeit her ist – solche Fehler passieren immer wieder !

Hausaufgabe: Lesen Sie

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/simpsons-paradoxon-diese-statistik-kann-nicht-stimmen-oder-doch-a-1068204.html

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Zusammenhang

Eine Dozentin stellt bei einer Untersuchung fest, dass die Motivation der Studierenden mit der Uhrzeit zusammenhängt, und zwar unterschiedlich für Frauen und Männer.

Welche Aussage stimmt?

a) Es gibt eine abhängige Variable (Motivation), eine unabhängige Variable (Uhrzeit) und eine Kovariable (Geschlecht).

b) Es gibt eine abhängige Variable (Uhrzeit), eine unabhängige Variable (Motivation) und eine Kovariable (Geschlecht).

c) Es gibt zwei abhängige Variable (Motivation und Geschlecht) und eine unabhängige Variable (Uhrzeit).

d) Es gibt eine abhängige Variable (Geschlecht) und zwei unabhängige Variablen (Motivation und Uhrzeit).

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Zusammenhang

Eine Dozentin stellt bei einer Untersuchung fest, dass die Motivation der Studierenden mit der Uhrzeit zusammenhängt, und zwar unterschiedlich für Frauen und Männer.

Welche Aussage stimmt?

a) Es gibt eine abhängige Variable (Motivation), eine unabhängige Variable (Uhrzeit) und eine Kovariable (Geschlecht).

b) Es gibt eine abhängige Variable (Uhrzeit), eine unabhängige Variable (Motivation) und eine Kovariable (Geschlecht).

c) Es gibt zwei abhängige Variable (Motivation und Geschlecht) und eine unabhängige Variable (Uhrzeit).

d) Es gibt eine abhängige Variable (Geschlecht) und zwei unabhängige Variablen (Motivation und Uhrzeit).

Motivation ist die abhängige Variable y, die evtl. von der unabhängigen Variable Uhrzeit x abhängt. Das Merkmal Geschlecht beeinflusst die abhängige Variable bzw. den Zusammenhang und ist dadurch hier eine Kovariable z, also **a)**.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Datenerhebung
Stichproben

- **Stichproben** sind eine Teilmenge der **Population** / Grundgesamtheit, die Beobachtungen / Daten.
- In der Regel ist man daran interessiert, das Ergebnis einer Stichprobe zu verallgemeinern, zu generalisieren:
  Vom Geschmack des Suppenlöffels auf die ganze Suppe.[1]



Quelle: https://pixabay.com/de/photos/suppe-karotte-ingwer-nahrung-essen-2006317/, lizenzfrei

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

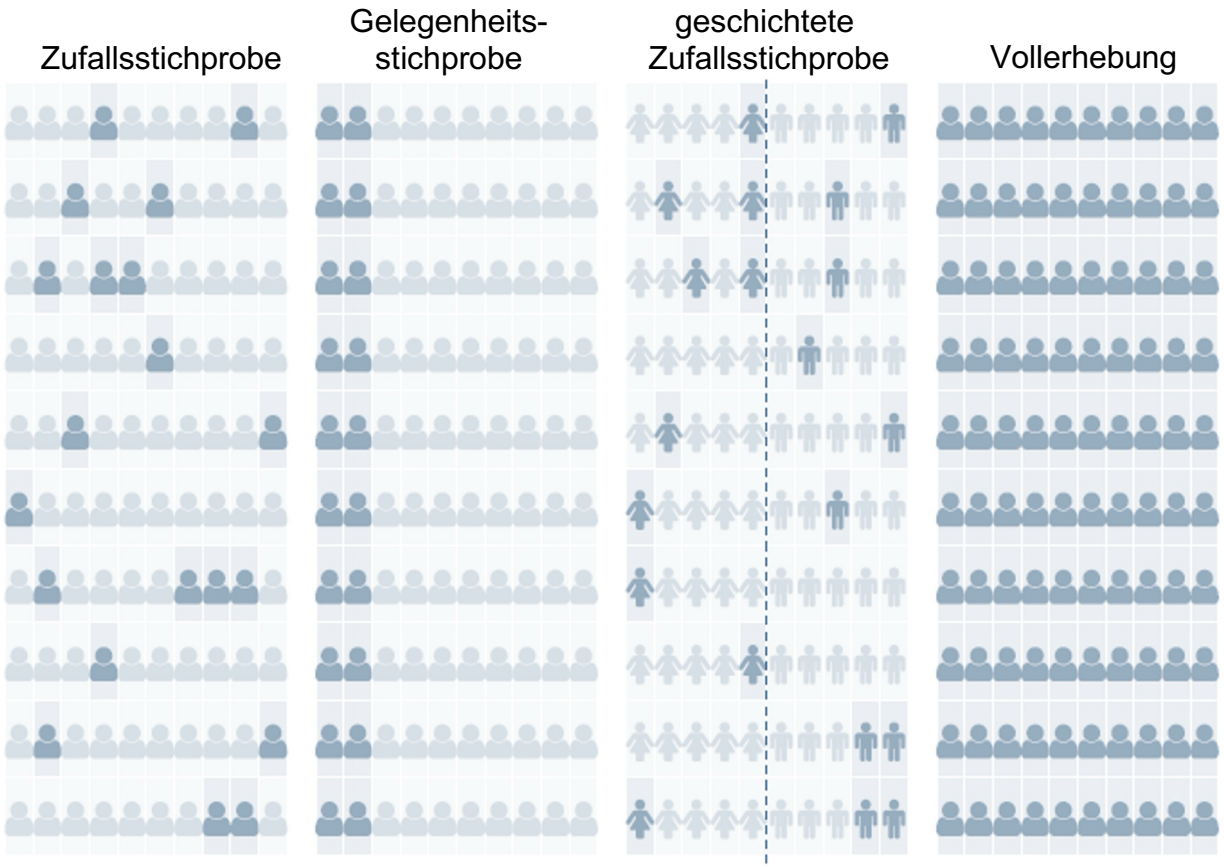
Datenerhebung
Stichproben: Begriffe

- **Population**: Die Menge über die eine Aussage getroffen werden soll:
  Die ganze Suppe im Suppentopf.
- **Stichprobe**: Teilmenge der Population, die zur Analyse ausgewählt wurde:
  Der Löffel voll Suppe.
- **Stichprobenverfahren**: Der Prozess, mit dem die Teilmenge ausgewählt wurde, z. B. **zufällig**: Der Auswahlprozess, wo und wie der Löffel aus dem Suppentopf gefüllt wurde.
- **Repräsentative** Stichprobe: Ist die Verteilung der Eigenschaften der Stichprobe ähnlich der der Population? Wenn der Löffel anders schmeckt als die Suppe, war der Löffel nicht repräsentativ.
- **Bias** / Verzerrung: Ein Teil der Population wird bevorzugt:
  Nur Fleischbällchen auf dem Löffel.
- **Generalisierbarkeit**: Inwieweit kann von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit geschlossen werden? Wenn wir gut umgerührt haben, sollten die Verteilung der Gewürze etc. auf dem Löffel ähnlich der im Topf sein und wir können vom Löffel auf den Topf schließen.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Datenerhebung
Vergleich verschiedener Stichprobenverfahren

- Vergleich verschiedener Stichprobenverfahren



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

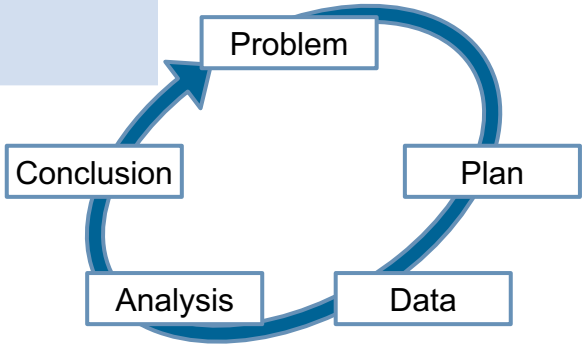
Griechische Buchstaben im Skript

Buchstabe	Aussprache	Bedeutung (üblicherweise)
α	alpha	Symbol für das Signifikanzniveau eines Tests (auch Zeichen für Fehler 1. Art)
β	beta	Symbol für Regressionskoeffizienten (Zeichen für Fehler 2. Art)
δ	delta	Symbol für allgemeine zusammenfassende Statistik (Kennzahl)
ϵ	epsilon	Symbol für Residuum
μ	my	Symbol für den Populationsmittelwert
σ	sigma	Symbol für die Populationsstandardabweichung
π	pi	Symbol für den Populationsanteil
ρ	rho	Symbol für den Populationskorrelation
χ	chi	Symbol für zusammenfassende Statistik im χ^2-Test

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Quantitativer Forschungsprozess (PPDAC)
Übersicht

P	**(Problem)** ▪ Problemdefinition, Forschungsfrage: Was soll untersucht werden?
P	**(Plan)** ▪ Planung der Analyse, z. B. Operationalisierung / Variablenauswahl. Wahl des Stichprobenverfahren / Versuchsplanung.
D	**(Data)** ▪ Datenerhebung, Datenmanagement, Datenbereinigung.
A	**(Analysis)** ▪ Explorative Datenanalyse, Modellierung, Hypothesenprüfung.
C	**(Conclusion)** ▪ Schlussfolgerungen, Interpretation, Kommunikation.



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Vorbereitung und Hinweise



Während der gesamten Installation sollten Sie eine stabile Internetverbindung haben. Laptops (insbesondere Macbooks) sollten am Stromnetz angeschlossen sein. Für die Installation müssen Sie ein wenig Zeit einplanen, der Aufwand ist aber nur einmalig nötig!

Bitte beachten Sie diese Hinweise.

- R (https://www.r-project.org/) ist das Basisprogramm.
- R Studio (https://posit.co/products/open-source/rstudio/) ist eine komfortable Entwicklungsumgebung für R und bietet zusätzliche Tools, wie z. B. Dokumentenerstellung etc.
- Zusatzpakete (wie mosaic, quantmod) bieten weitere nützliche Funktionalitäten in Ergänzung zu den Funktionalitäten der Basisinstallation.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Systembesonderheiten



Windows

- Sie brauchen keine Administratorrechte besitzen, um R und R Studio installieren zu können. (Bei Windows 10 Betriebssystemen treten teilweise Ausnahmen auf.) Sie können in Ihr lokales Verzeichnis oder aber auch z. B. auf einen USB-Stick installieren.

Linux

- Keine besonderen Vorbereitungen nötig.

macOS

- Neuere Versionen von R werden nur noch für OS X ab Version 10.11 (El Capitan) oder neuer zur Verfügung gestellt. Daher lohnt sich auch aus diesem Grund evtl. ein Update.
- Einige Zusatzpakete benötigen das X11 Windows System. Dies muss vorab - sofern noch nicht vorhanden - von der Seite http://www.xquartz.org/ installiert werden. Nach der Installation muss der Computer neu gestartet werden.
- Sollten Sie bei der Installation oder nach Start von R oder RStudio gefragt werden, ob Sie XCode (Command Line Tool) installieren wollen dies bitte tun.

1. Installation [XQuartz](http://www.xquartz.org)
2. Neustart Computer
3. Fortfahren mit der Installation von R und R Studio

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Installation



- Installieren Sie zunächst R und anschließend RStudio.

Installation von R

- Installieren Sie die für Ihr System aktuelle Version von R von der Seite https://www.r-project.org/
  - Windows: https://cran.rstudio.com/bin/windows/base/
  - macOS: https://cran.rstudio.com/bin/macosx/
- Sie können in der Regel die Standardeinstellungen innerhalb der Installation verwenden.

Installation von RStudio (Desktop)

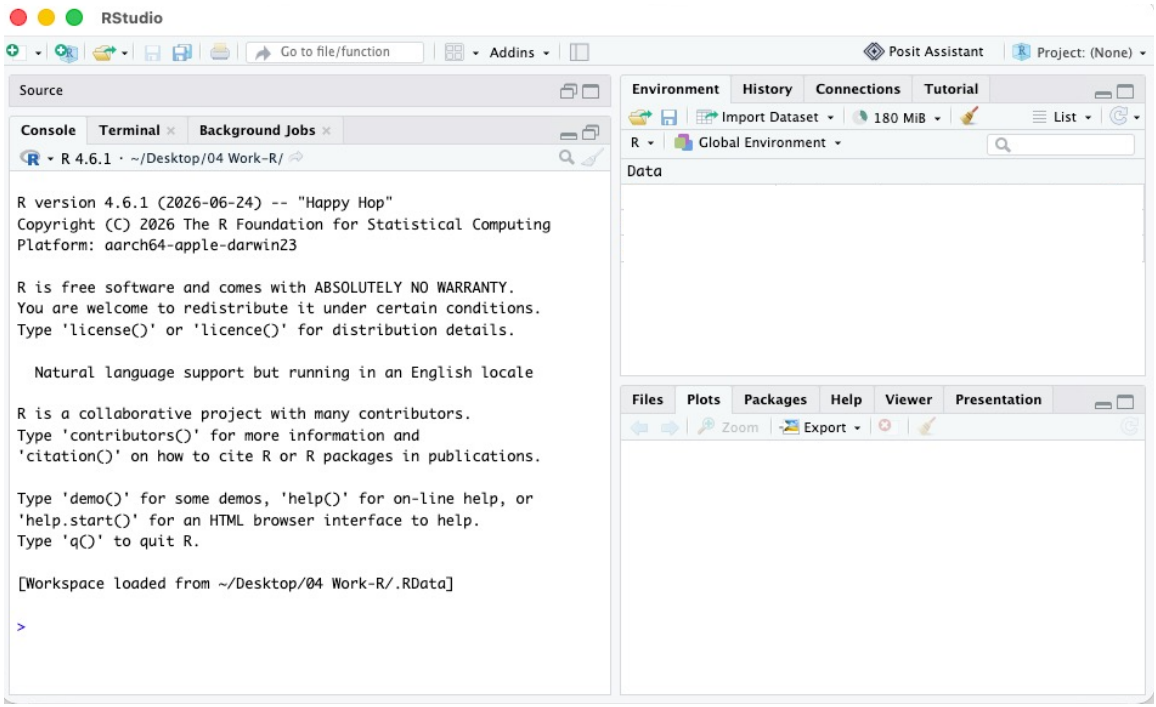
- Sie können RStudio IDE (Desktop-Version) von der Seite https://docs.posit.co/ide/user/#direct-downloads-open-source entsprechend Ihrem Betriebssystem herunterladen und anschließend installieren.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Der erste Start

Hausaufgabe

- Die Grundinstallation ist jetzt abgeschlossen. R-Studio erkennt in der Regel automatisch R, und Sie können beides durch klicken auf das Programm bzw. das Icon mit dem Logo von R-Studio starten.*
- Auf ihrem Bildschirm sollte folgendes Bild zu sehen sein:



* Die ausführbare Datei finden Sie dabei im Ordner `bin` des Verzeichnisses, in dem Sie RStudio installiert haben. Wenn Sie nur R starten möchten, klicken Sie entsprechend auf das Icon mit dem R-Logo.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Installation von Zusatzpaketen



- Für die Veranstaltung werden wir u.a. das Zusatzpaket ("package") “mosaic" verwenden. Installieren Sie dieses, in dem Sie in der R-Console den Befehl

```
install.packages("mosaic", dependencies = TRUE)
```

  eingeben und jeweils `Enter` oder `Return` drücken. Sie brauchen dafür eine Internetverbindung. Es werden noch weitere, abhängige Zusatzpakete installiert, der Vorgang kann also evtl. eine Weile dauern.
- Weitere Zusatzpakete werden bei Bedarf im Laufe der Veranstaltung installiert.
- Die Installation von Zusatzpaketen muss nur einmal erfolgen. Die Verwendung der Zusatzpakete hingegen muss bei jeder Sitzung neu gestartet werden. Dazu muss jedes Paket mit dem Befehl library() gestartet werden.
- **Beispiel:**

```
library(mosaic)
```

  startet das installierte Zusatzpaket.
- Details dazu im Laufe der Veranstaltung.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Installation von Zusatzpaketen

Hausaufgabe

Die angegebenen Meldungen sind **keine** Fehler, auch wenn sie (evtl.) in roter Schrift dargestellt werden. (Je nach Spracheinstellung können die Fehlermeldungen auch auf Englisch erfolgen)

```
Registered S3 method overwritten by 'mosaic':
  method                           from
  fortify.SpatialPolygonsDataFrame ggplot2

The 'mosaic' package masks several functions from core packages in order to add
additional features.  The original behavior of these functions should not be affected by this.

Attache Paket: ‘mosaic’

Die folgenden Objekte sind maskiert von ‘package:dplyr’:

    count, do, tally

[…]

Die folgenden Objekte sind maskiert von ‘package:base’:

    max, mean, min, prod, range, sample, sum
```


© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Installation von R und RStudio
Installationstest

Hausaufgabe

Achtung: R unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, also resultiert

```
library(Mosaic)
```

entsprechend in einem Fehler.

```
Fehler in library(Mosaic) : es gibt kein Paket namens ‘Mosaic’
```

Bei einem echten Fehler beginnt die Meldung im Normalfall mit: ‘Error’ oder ‚Fehler‘ wie hier zu sehen ist.

Jetzt, wo Sie das Paket ‘mosaic’ geladen haben, können Sie testen, ob es geklappt hat. Geben Sie folgende Befehle in der Konsole ein:

```
data(mtcars)
favstats(~drat, data = mtcars)
```

Erhalten sie folgende Ausgabe?

```
 min   Q1 median   Q3  max     mean        sd  n missing
2.76 3.08  3.695 3.92 4.93 3.596563 0.5346787 32       0
```

Gratuliere! Sie haben R und RStudio erfolgreich installiert!

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft